AI가 수학 난제를 푼다면, 그것은 곧 지식이 될까?

2026학년도 2학기 정보 과정형평가 2 · 미래사회상

2학년 1반 00번 김00

① 도입

AI가 수학난제를 해결해주는 시대가 왔습니다. 수학은 다른 지식들과 달리 증명을 통해 확장되므로 절대 틀릴 수 없다고 생각할 수 있습니다. 그리고 AI가 수학문제를 해결해준다면 더 많은 수학적 정리들이 만들어 질 것으로 예상할 수 있습니다. 하지만 반드시 그렇다고는 할 수 없습니다.

② 배경지식

어떤 사람이 어떤 지식을 발견하거나 주장할때는 지식에 대한 근거가 따라와야합니다. 그리고 그 근거를 따라가다 보면 근거를 댈 수는 없지만, 충분히 맞다고 생각 할 수 있는 근거가 나옵니다. 수학도 마찬가지입니다.

예를 들어 수학에서 삼각형의 세 내각의 합이 180도라는 지식은, 엇각과 동위각은 서로 같다는 근거에서 나오며, 엇각과 동위각에 관한 지식은, 두 평행선과 한 직선이 만드는 두 각의 합이 180도라는 틀릴 수 없을것이라 생각되는 생각에서 출발합니다.

이런식으로 절대적으로 옳은 명제에서, 논리적 과정을 거쳐 새로운 명제를 만들어내는 것을 연역적 방법이라고 합니다. 연역적 방법을 쓰면 항상 참인 명제를 만들 수 있습니다. 그러나 참인 명제를 만들어내는 것과 그 명제를 참이라고 간주하는 것은 다른 문제입니다. 충분히 똑똑하고 이름이 알려진 수학자가 그 명제를 검토하지 않으면 참인지 거짓인지 알 수 없기 때문입니다.

수학에서 이름을 알리기위해서는 수학문제를 풀어야합니다. 다른 수학자들이 해결하지 못한 수학문제를 풀면 더 큰 명성을 얻을 수 있습니다. 그래서 많은 수학자들이 난제를 풀기위해 오랜시간 고민합니다. 명성은 물질적 보상 만큼 아니 그보다 더한 가치가 있습니다.

어떤 수학자가 여러 난제를 해결하고, 수학계에서 인정을 받는다는 것은 이 수학자는 더 높은 수준의 추상적 사고를 정확히 할 수 있다는 것을 나타내는 기호가 됩니다. 이러한 기호를 가진 수학자는 다른 수학자보다 더 높은 권위를 가집니다. 높은 권위를 가지게 되면, 다른 수학자들이 더 귀기울여 의견을 듣습니다. 그리고 수학자들로 부터 더 높은 신뢰를 얻습니다.

높은 권위를 가진 수학자는 본인이 직접 증명을 제시해서, 수학의 지평을 넓히기도 하지만 반대로 다른 수학자들의 증명을 검토하는 역할을 해서 간접적으로 지평을 넓혀주기도 합니다. 어려운 문제일 수록 증명의 난이도가 높아지고, 증명을 검토하는 난이도도 높아집니다.

어려운 수학문제가 해결되었다고 해서, 신이 내려와 축하해주지도 않고, 하늘에 표시가 생기는 것도 아닙니다. 눈, 코, 입으로 뭔가 감지되는 것도 아닙니다. 그렇다면 수학문제가 해결되었다고 확신을 얻을려면 어떻게 해야할까요?

지식은 스스로 참임을 밝히지 못합니다. 피타고라스 정리는 분명히 참인 명제이지만, 수학자들이 직접 증명을 납득하기 전까지는 사실인지 아닌지 알 수 없습니다. 따라서 지식과 그 지식의 검증은 별개의 문제입니다.

나아가 수학 지식은 누구나 만들 수 있지만, 그 지식의 가치를 정하는것은 높은 권위를 가진 수학자입니다. 이런 점에서 수학적 지식은 가치 중립적이지 않을 수 있습니다.

수학자 갈루아는 '군'이라는 혁신적인 수학개념으로 5차방정식의 근의 공식에 대한 논문을 작성했지만 그 수학적 발견은 그 당시에는 수학적 지식이 되지 못했고 갈루아는 그 명예를 얻지 못했습니다. 역대 최고의 수학자 가우스가 갈루아의 논문을 읽지 않았기 때문입니다. 하지만 갈루아 사후에 재평가가 되어 '군'을 포함한 갈루아가 만든 모든 수학이론들은 수학계에 온전히 들어오게 되었습니다.

③ 나의 주장

위 이야기를 더 이어나가자면, 역시나 AI가 수학적 발견을 했다고 해서, 곧바로 지식이 되는 것은 아닙니다. 왜냐하면, AI가 만든 결과물에 대한 검토가 이루어지지 않았기 때문입니다. 예전처럼 권위있는 수학자의 검토가 없다면, 신뢰할 수 없기 때문입니다. 검토는 그만큼 중요한 작업입니다.

AI가 만들어내는 수 많은 결과물들을 감당하기 위해서는 결국 인간의 역량이 더욱 중요해지는 것입니다. 두가지 선택지가 있습니다. 인간 검증을 생략하고, 수학적 결과물을 수용하던가, 더 많은 인간 검토자를 양성하던가입니다.

AI의 수학적 발견은 여러가지 의미를 가집니다. 1차적으로는 수학의 지평이 더 가파르게 확장된다는 것입니다. 그러나 그 너머를 보아야합니다.

④ 근거

수학의 역사는 인류의 역사와 나란히 할 만큼 오래된 개념입니다. 수학을 통해 실제세계의 다양한 관계를 밝혀내기도 하고, 명예를 얻기도 하고, 종교가 되기도 하고, 일이 되기도 하고, 인생의 목적이 되기도 합니다. AI가 수학을 하게되면 이러한 인간과 수학의 관계를 끝내게 됩니다.

AI가 수학문제를 해결하고, 인간이 검토를 하면 되지 않느냐는 질문을 할 수 있습니다. 물론 검토도 충분히 의미있는 활동입니다. 그러나 앞에서 말했듯이 수학에서 가장 중요한 역할이면서 큰 기쁨과 즐거움 명예를 주는 활동은 문제를 해결하는 실마리를 찾는 활동입니다. 최근 사례를 보면 AI는 수학에서 가장 중요한 역할을 가져가고, 증명검토 같은 뒤처리를 인간에게 맡기고 있는 상황입니다.

그렇다고해서 AI가 수학적 증명을 하는 것을 막을 수는 없습니다. 수학적 발견은 곧 공학의 발전으로 이어지고 그로인한 생산성과 인류복지는 포기할 수 없기 때문입니다. 수학자들은 증명 검토라는 기계적인 절차가 싫다면, 다른 쪽으로 목표를 바꿀 수 밖에 없습니다.

AI가 수학을 정복하기 시작했을때 사람들의 반응은 다양합니다. 일반인들은 AI의 위협을 우려했고, 반대로 AI의 또 다른 성과를 기대하기도 했습니다. 수학자들 사이에서도 의견이 갈립니다. AI수학 증명을 검토만하는 수학자의 신세를 슬퍼하기도 했고, AI 대기업의 횡포 아닌 횡포에 분노하기도 했습니다.

수학자가 AI의 수학적 발견에 어디까지 개입할 수 있는지는 정답이 있는것도 아니며 정의적인 영역입니다. 법으로 정해진게 아닙니다. 수학은 수학자의 것이 아니지만, 수학자가 없이는 수학은 인류의 것이 될 수 없는 이중적인 성격을 띄고 있기 때문에, 수학자의 개입은 유의미하지만 한편으로는 오만해보일 수 있습니다. 그러나 인간의 검증은 AI의 발전에 따라 그 의미가 약해질 수 있는것은 분명해 보입니다.

⑤ 나의 의견

수학 문제 해결이 수학의 전부는 아닙니다. 그리고 수학이 어딘가에 유용하게 쓰여야만 하는 것도 아닙니다. 수학은 인간의 사고를 추상적으로 표현한 것이고, 이러한 추상적 표현을 경험하고 자신의 것으로 만드는것도 수학입니다. 직업이 사라지고, 노동이 사라진 시대라면 수학을 취미로써 마주할 기회가 생길것입니다. 그럴때 수학 커뮤니티가 수학을 안내하고, 더 높은 추상적사고가 되도록 훈련시킬 수 있을 것입니다.

수학은 인간과 독립적으로 존재할 수 있고, 그 자체로 옳은 지식이지만 한편으로는 인간이 이해하기 전까지는 그 어떤 의미도 갖지 못합니다. 왜냐하면 수학은 인간의 추상적 사고를 표현하는 수단이기 때문입니다. 그렇다면 수학자는 수학이 인간과 멀어지지 않도록 하는 다리로써 그 역할을 하게 될 것 입니다. 직업과 노동은 사라지겠지만, 인류를 대표하는 지성인으로써는 살아갈 수 있는 것입니다.